IRBIS

PC Tabanlı Denizcilik Harita, Navigasyon ve Cihaz Entegrasyon Platformu

Teknik fizibilite, açık kaynak karşılaştırması, sistem mimarisi ve ürün yol haritası
Tarih: 23 Ekim 2026
Durum: Araştırma ve mimari öneri — ürünün kendisi henüz geliştirilmiş veya cihaz üzerinde doğrulanmış değildir.

---

1. Yönetici özeti

IRBIS, Windows PC üzerinde çalışan; gerçek S-57 ENC haritalarını, GNSS/AIS/NMEA verilerini, deniz radarını, sonar ölçümlerini, motor durumlarını, FLIR/IP kameraları ve zamanla otopilot/dijital anahtarlama işlevlerini tek bir modern köprüüstü arayüzünde birleştirecek modüler bir **ECS / marine integration platform** olarak tasarlanmalıdır. Hedef, Simrad veya Garmin yazılımını kopyalamak değil; kullanıcının **kendi cihazlarını entegre eden, bağımsız ve genişletilebilir PC yazılımı** oluşturmaktır.

Ana teknik karar: React + TypeScript + Vite ile kullanıcı arayüzü; Electron ile Windows masaüstü kabuğu; MapLibre GL JS ile harita; `tile57` ile S-57/S-101 chart processing; NMEA/Signal K için Node.js servisleri; kamera, radar ve diğer yoğun gerçek zamanlı bileşenler için **izole native süreçler**. Başlangıçta tek PC'de localhost üzerinden çalışmalı; ağ sunucusu ileride opsiyonel olmalıdır.

İkinci seçenek: S-100 çok-katmanlı veri için `SoundCharts / EncDotNet.S100` SDK ayrı bir laboratuvar karşılaştırması olarak değerlendirilmeli. `tile57` seçimi kesinleşmeden önce Windows x64 build, API, performans, harita doğruluğu ve semboloji testleri yapılmalıdır.

En önemli üç risk: (1) Türkiye'yi kapsayan **hukuken edinilmiş/güncel ENC** verisine ulaşmak ve gerekiyorsa S-63 lisans mekanizması; (2) radar/sonarın üreticiye özgü veya kısıtlı Ethernet protokolleri; (3) PC uygulamasının sertifikalı ECDIS gibi pazarlanmaması ve güvenlik-kritik komutların kontrollü geliştirilmesi.

Önerilen MVP: Yerel S-57 harita açma, Day/Dusk/Night, nesne sorgusu, pozisyon/heading/COG/SOG, NMEA0183 UDP/TCP/seri, AIS hedefleri, waypoint/rota/GPX, kayıt/oynatma, cihaz teşhis ekranı, iki panelli modern tasarım. Radar ve FLIR daha sonra gerçek donanım doğrulamasıyla eklenmeli.

2. Paylaşılan açık kaynak projelerin değerlendirmesi

Proje	Gerçekte ne yapıyor?	IRBIS açısından değer	Dikkat / lisans
tile57	Zig tabanlı S-57/S-101 okuyucu, S-57→S-101 çevirici, IHO S-101 portrayal, PMTiles MLT/MVT, MapLibre style/sprite, C API, PNG/PDF	**Birinci harita motoru adayı**	MIT ana kod; upstream sınırlar var; navigasyon onayı yok; S-63 entegrasyonu ayrı
Lookout Marine	tile57 ve native GPU renderer ile çok platformlu chartplotter, AIS/NMEA/Signal K plugin örnekleri	**Mimari/performans tasarım referansı**	Native Zig + WinUI vb.; React uygulamasına doğrudan UI kopyalanamaz; MIT, prototip
Sound Charts / EncDot Net.S100	.NET/Avalonia/Mapsui üzerinde S-100 ürünleri; S-57 çevirimi, S-102, S-104, S-111 vb.	**İkinci harita motoru adayı ve S-100 yol haritası**	MIT, ancak React render entegrasyonu ayrıca tasarlanacak; ECDIS onayı yok
BAUV-Maps	Node/Express, tileserver-gl, Docker, MBTiles ve MapLibre stil dosyaları; GDAL ile S-57 ön dönüşüm	**Harita servis / offline MBTiles referansı**	Depoda görünür LICENSE dosyası yok: ticari kod devralınmadan önce izin araştırılmalı; tam S-52 motoru değil
SMAC-M	Python + GDAL/OGR + MapServer WMS, S-57→shapefile ve sadeleştirilmiş S-52 kuralları	Sunucu / WMS / veri dönüşümü için iyi araştırma örneği	MIT; eski çevre bağımlılıkları ve belgelenmiş gösterim eksiklikleri

Proje	Gerçekte ne yapıyor?	IRBIS açısından değer	Dikkat / lisans
TjuES57Map	Windows .NET Framework S-57 chart control ve demo	Alternatif render kabiliyeti görmek için demo	Ücretli aktivasyon / watermark; ticari lisans ve eski framework bağımlılığı
mapsforge-senc-render theme	S-57'den Mapsforge haritası oluşturma tema ve tag eşleştirme denemesi	Sembol/tag çalışmaları için referans	README projeyi açıkça deneysel ve henüz kullanışlı değil diyor; açık lisans teyidi gerekli
jdwoodall/S57Map	OSGeo + SharpMap ile S-57 decode/katman ağacı	Parser deneyleri	README S-52 ve anlamlı görüntülemenin henüz çalışmadığını belirtiyor; lisans teyidi gerekli
radar_pi *(ek araştırma)*	OpenCPN radar eklentisi; HALO 20/20+/24 vb. ve bazı diğer Navico, Garmin, Raymarine radarlar	HALO protokolünü ve radar iş hattını incelemede kritik kanıt	GPL-2.0; kodu kapalı ticari IRBIS içine kopyalamak lisans yükümlülüğü doğurabilir
Signal K Server *(ek araştırma)*	Node.js ile NMEA0183/N2K/Signal K akışlarını normalize eder; HTTP/WebSocket	Veri katmanı, hızlı prototip ve cihaz bağlama	Apache-2.0; paket ve bağımlılık sürümleri kontrol edilmeli

İki yaygın yanılgı: Bir `.000` dosyasını `ogr2ogr` ile GeoJSON/MBTiles'a çevirmek, otomatik olarak tam S-52/S-101 çizimi üretmez. Verideki `DEPARE`, `DEPCNT`, `SOUNDG`, `LIGHTS`, `BOY...`, `M_COVR`, `SCAMIN` ve ölçek/hücre güncelleme bağlamı haritacılık semantiğiyle korunmalıdır. İkinci olarak, MapLibre **harita göstericisidir**, ENC parser veya IMO onaylı gösterim motoru değildir.

2.1 En iyi iki rendering yolu

Yol A — `tile57` + MapLibre (tercih): S-57/S-101 ENC seti → update uygulama → chart bake → hücre başına PMTiles → alan/ölçek çakışmalarını çözerek tile compose → style.json + sprite/pattern + tile endpoint → MapLibre GL JS. MLT varsayılanı için proje dokümanının belirttiği MapLibre GL JS ≥ 5.12 sürümü veya MVT çıktı modu kullanılmalıdır. Hem veri sorgusu hem görüntü yerel disk üzerinden sağlanabilir.

Yol B — GDAL/OGR + özel stil (yedek/prototip): `.000` + `.001...` → `ogr2ogr` ve zenginleştirilmiş özellik modeli → MBTiles/PMTiles → MapLibre. Görsel prototip hızlıdır ancak IHO kurallarını, güvenlik konturları ve tüm sembolleri uzun vadede yeniden yazdırır. Canlı navigasyon ürününün ana motoru olarak daha risklidir.

2.2 `tile57` teknik sınırlama test listesi

`tile57`, kendi belgelerinde bunun tip-onaylı seyir sistemi olmadığını açıklıyor. S-57→S-101 dönüşümü birebir değildir: bazı nesneler düşebilir veya genel sembole dönebilir. Ayrıca tam sektör hatları, bazı özel portrayal talimatları, font kapsaması, tile sınırından taşan fener yayları ve SCAMIN davranışlarında sınırlamalar listeleniyor. Bu nedenlerle `tiles appear` testi değil; **nesne sınıfı/özellik, çizim, ölçek, güncelleme ve kullanıcı ayarları** karşılaştırması yapılmalıdır.

3. Harita verisi: uygulama motoru ve hukuki erişim ayrı projeler

- **S-57:** IHO ENC nesne modeli/ISO 8211, ana dosya `.000`, ardışık update dosyaları `.001`, `.002`...; 1–6 compilation band, `M_COVR`, `SCAMIN`, sounding/depth, fener, engel, mevki vb.
- **S-52:** Geleneksel ECDIS çizim, palette ve semboloji kuralları. `S-57 okuyabiliyor` ile `S-52'ye doğru çizebiliyor` ayrı yeteneklerdir.
- **S-63:** S-57 verisinin **şifreli dağıtım, kullanıcı/cell permit, dijital imza ve lisans yönetimi**. S-57 render engine otomatik olarak S-63 açamaz. Yetkili OEM/veri sağlayıcı iş akışı ve lisans gerekir; başka ürünün çözücü DLL dosyasını izinsiz devralmayız.
- **S-100/S-101:** Yeni ENC data model ve portrayal. IRBIS storage ve UI veri şemasını S-57'ye kilitlemeyip geleceği düşünmeli. Sonradan S-102 detaylı batimetri, S-104 su seviyesi, S-111 akıntı katmanları entegre edilebilir.
- **Raster/MBTiles/BSB KAP:** Deniz haritası görüntüsü veya uydu katmanı; zorunlu ENC nesne sorgusunu ya da güncel resmi navigasyon bilgisini otomatik sağlamaz.

Veri kaynak stratejisi: NOAA'nın açık S-57 ENC paketleriyle motoru test et; bu paketler ağırlıkla ABD sularını kapsar, Türkiye çözümü değildir. Marmara/Ege/Boğazlar için SHODB kökenli Türkiye ENC'lerinin dağıtım, kullanım ve S-63 izin koşulları **IC-ENC/PRIMAR yetkili satıcı kanalıyla** netleştirilmeli. C-MAP/Navionics kart formatları varsayılan olarak IRBIS'e aktarılabilir kabul edilmemeli. Uydu/OSM/OpenSeaMap altlıkları navigasyona güvenilecek güncel resmi ENC'nin yerine sunulmamalı.

IRBIS Chart Library: `Charts → Add Folder/ZIP`, harita hücresi/kaynak/band/yayım/update/son doğrulama tarihi, kapsama haritası, kullanıcı izni, hata raporu ve hücre bazlı rebake. Önce veri doğrulama; sonra cache; sonrasında kullanıcıya güncel/güncel değil/eksik bölge sinyali.

4. Önerilen sistem mimarisi



Teknik sınır: React sadece gösterim ve operatör etkileşimi. UDP multicast, seri port, RTSP decoder, NMEA bus, radar spoke parsing ve kumanda izinleri renderer JavaScript'ine bırakılmamalı. Electron preload yalnız tipli, sınırlı IPC API açmalı (`contextIsolation=true`, `nodeIntegration=false`). Yerel HTTP gerekirse loopback'e bind edilmeli, rastgele/izinli port, güvenli origin ve token kullanılmalı. Kritik adaptörleri child-process veya ayrı hizmet haline getirmek radarın kapanmasıyla haritanın kapanmasını önler.

4.1 Önerilen teknoloji seçimi

Katman	Tercih	Neden
Masaüstü shell	Electron	Mevcut Node/React ekosistemine uygun; cihaz gateway child-process başlatma

Katman	Tercih	Neden
UI	React + TS + Vite	Hızlı, yeniden kullanılabilir paneller, temalar ve testler
Harita	MapLibre GL JS	GPU hızlandırmalı vektör stiller, WebGL, rotasyon, özel katman
ENC motoru	tile57 Zig CLI/C ABI	S-57/S-101 parse, portrayal, PMTiles + MapLibre stile özel hazır pipeline
S-100 alternatif	EncDotNet.S100 (.NET)	Geniş S-100 veri ürünleri; sidecar veya gelecek ürün katmanı
NMEA	Node dgram/net/ serialport; canboatjs/ Signal K	Yaygın formatlar ve WebSocket normalizasyonu
AIS	AIVDM/AIVDO parser ve ayrı track store	MMSI, konum, heading, rate of turn, veri kalite/yaş bilgisi
Radar	C++/Rust/native ayrı adaptör	Ethernet multicast, spoke/azimuth/time, kontrol ve frame akışı
Kamera	GStreamer/FFmpeg/ libVLC native sidecar	RTSP/RTP/H.264/H.265 gerçek zamanlı decoding; tarayıcıda RTSP doğrudan yok
Dahili store	SQLite + dönen veri parçaları	Tek cihaz offline çalışma, kayıt/rota/ konfigürasyon
API	Tipli IPC + yerel WebSocket	Canlı olay yayını, debug, geriye dönük oyun
Test	Vitest + Playwright + hardware-in-loop	Matematik, rendering, cihaz davranışı, UI regresyon

4.2 Veri modeli — kritik mühendislik noktası

Tüm ölçümleri tek tip *measurement envelope* ile yayınla:

```
{
  "path": "navigation.headingTrue",
  "value": 1.57,
  "unit": "rad",
  "source": "n2k:gyro-1",
  "receivedAtUtc": "2026-10-23T11:00:00.000Z",
  "valid": true,
  "ageMs": 45,
  "quality": "measured"
}
```

UI'deki her SOG/COG/heading/depth/RPM değeri bir **kaynak ve veri yaşı** taşımalıdır. İçeride SI/radyan, ekranda kn/nm/°/m/ft gibi dönüştürme kullanılmalı; `headingTrue`, `headingMagnetic` ve `courseOverGroundTrue` birbirine karıştırılmamalı. Bir GPS'in 10Hz olması PPI radar veya diğer sensörün de 10Hz olduğu anlamına gelmez. GNSS epoch/UTC, PC monotonic timestamp ve alarm eklemeleri ayrı korunmalıdır.

5. IRBIS modülleri ve gerçek entegrasyon zorluğu

Modül	Cihaz/protokol	İlk sürümde yapılabilecek	Risk / doğrulama
Chart	Yerel ENC `.000`, update, PMTiles	Tam ekran harita, night, contour, route, query	Renderer standard uygunluğu; güncel Türkiye verisi
GNSS	NMEA0183 UDP/ TCP/RS232/USB, N2K gateway	Lat/Lon, SOG, COG, UTC, fix, DOP/kalite	Checksum, datuma, compass/COG ayrımı
AIS	NMEA !AIVDM/! AIVDO; N2K PGN	Track/etiket, alarm, CPA/ TCPA	Multipacket decode, yanlış/eskimiş AIS, Class A/B ayrımı
Heading/wind/ depth	HDT/HDG, MWV, DPT/DBT vb.	Enstrümanlar, radar hizalama	Sensör kalibrasyonu ve tazelik
HALO Radar	Ethernet/multicast, üreticiye özgü akış	Keşif → ham spoke → PPI → overlay	Gerçek HALO model/ firmware testi, offset ve kontrollü TX
FLIR/IP camera	RTSP, ONVIF, uygun ise Nexus SDK	Video, termal/ visible switch, PTZ ve PiP	ONVIF kapsamı cihaz/ firmware'e göre; RTSP latency
Motor/ J1939	N2K PGN, uygun geçit, J1939 CAN	RPM, yakıt, sıcaklık, basınç, volt	Gateway çevirisi ve üretici özel PGN'leri
Sonar sayısal	NMEA DPT/DBT/ MTW vb.	Derinlik ve su sıcaklığı	Kolay/orta, fiziksel kaynak gerekli
Sonar görüntüsü	CHIRP/DownScan/ SideScan/ ForwardScan	**Araştırma fazı**	Tam waterfall/echogram çoğunlukla üretici özel, her transducer PC'ye bağlanmaz
Weather	GRIB1/GRIB2, çevresel NMEA	Rüzgar/yağış/ dalga/basınç; zaman dilimi	Tahmin doğruluğu, veri lisansı, grid performansı
Autopilot	NMEA 0183 APB/ RMB/XTE veya üretici protokolü	Önce monitor, sonra opt-in çıkış	Emniyet-kritik komut, fail-safe, test düzeneği ve operatör onayı
Digital switching	CZone/Maretron/ üretici gateway	Önce sadece izleme, sonra allowlist kumanda	Yanlış komut pompa/ aydınlatma gibi gerçek donanımı etkiler

5.1 HALO radar iş hattı

```
Radar Ethernet → discovery/network → proprietary packets → spokes
→ azimuth/range/gain metadata → PPI polar render
→ GNSS + true heading + antenna offset + timestamp sync
→ georeferenced radar overlay → tracked targets → alarms
```

`opencpn-radar-pi/radar_pi` HALO 20, 20+, 24, 4, 6 ve 8 modellerini desteklediğini belgeliyor; bu **PC entegrasyonunun teknik olarak yapılabildiğine** güçlü kanıt. Ancak `radar_pi` bir OpenCPN eklentisi ve GPL-2.0; hazır kodu özel ticari bir uygulamaya aktarmak için lisans değerlendirmesi gerekecek. Önce IRBIS'ın kendi **radar-adapter** API'si tanımlanmalı. Testte gerçek cihaz/firmware, multicast erişimi, ağ arayüzü, Tx/Stby, kontrol ack, Doppler/MARPA yetenekleri ve iki ayrı menzil doğrulanmalı. Her modelde aynı komutların olduğuna güvenilmemeli.

Radar overlay için durdurma mantığı: Heading/konum zaman aşımı, belirsiz referans (`true/magnetic`), radar standby, yeni paket yokluğu veya aşırı zaman kayması varsa overlay **gizlenmeli ve sebebi gösterilmeli**. PPI bağımsız açılabilir ama yanlış dünya koordinatında eko çizmekten kaçınılmalı. Geometrik dönüşüm antenin konumu, true heading, spoke azimuth, range ve uygun projeksiyonla yapılmalı.

5.2 Kamera iş hattı

RTSP video, Electron `<video>` etiketi içine `rtsp://` yazarak genellikle açılamaz. Kamera adaptörü akışı native decode eder ve WebRTC / uygun native texture / yerel erişim şemasına aktarır. ONVIF ile cihaz/akış/PTZ keşfi, desteklenmeyen FLIR kontrol işlevlerinde üretici SDK'sı ayrı adaptör olur. AIS/radar hedef seç → tekne ve hedef koordinatları → bearing/elevation → kamera pan/tilt komutu senaryosu **kalibrasyon ve fail-safe olmadan** açılmaz. Kamera pan aralığı, heading offset, kamera yüksekliği, hedef mesafesi, güncel heading gereklidir.

5.3 Sonar ayrımı: hızlı ve zor iş

Dijital derinlik göstermek ile *Simrad Active Imaging / FishReveal waterfall üretmek* farklı mühendislik problemleridir. DPT/DBT/MTW gibi verilerden rakamsal derinlik/sıcaklık göstergesi erken fazda yapılabilir. CHIRP/raw echo, DownScan, SideScan ve ForwardScan için sonar işlemci veya MFD'nin açık, belgeli ham görüntü protokolü doğrulanmalıdır. HDMI encoder ile MFD ekranını PC'de göstermek **pasif görüntü taşımasıdır**; sensörün ham sonar verisine ve IRBIS içinden tam kontrolüne erişim değildir.

6. HeyCaptain Bridge kılavuzundan çıkardığımız ürün dersleri

İncelenen kaynak: **HeyCaptain Bridge Kullanıcı Kılavuzu, sürüm 0.1.0, 23 Ekim 2026, 107 sayfa.** Aşağıdaki maddeler ürünün *kılavuzda tarif ettiği davranışlardır*; canlı cihazda bu çalışmadaki araştırma kapsamında bağımsız benchmark yapılmamıştır.

- **s. 7–10:** Windows 10/11, Direct3D11, NMEA0183/N2K gateway, Navico HALO, S-57/MBTiles ve ONVIF kamera; varsayılan simülasyon modu ve adımlı ilk kurulum. Kullanıcı kılavuzunda geliştirici bilgisayarında 60 FPS gibi değerler bildirilmiş; IRBIS'a otomatik aktarılabilecek performans garantisi değildir.
- **s. 20–25:** North/Course/Heading Up; temel/standart/tümü; gece/gündüz; overscale uyarısı; derinlik/contour/safety depth; chart object query. Kılavuz bazı S-52 karmaşık stil kurallarının henüz tamamlanmadığını açıkça söylüyor.
- **s. 32–33:** ENC üzerinden ground risk look-ahead; rota bacak denetimi; APB/RMB/XTE/BWC/BOD/RMC çıkışı. Bunlar hesaplama ve hareketi tetikleyebilen fonksiyonlardır; IRBIS'ın MVP'sinde gerçek otopilota komut devre dışı tutulmalı.
- **s. 34–44:** Radar kaynağı, PPI, A/B dual-range, gain/sea/rain, EBL/VRM, MARPA, overlay; heading stale iken eko çizimini engelleme; bazı HALO fonksiyonları için kılavuzda `unlock key` düzeyleri. Bu **HeyCaptain'a özgü beyanı**, IRBIS'ın lisans/erişim sahip olduğunu kanıtlamaz.
- **s. 50–61:** ONVIF + FLIR kamera, PiP, hizalama, AIS/MARPA target-to-camera, hedef takip; model FOV değerlerinin sahada doğrulanmadığı yazılı.
- **s. 62–68:** GRIB dosyaları ve zaman katmanı; hava tehlikelerini otomatik kesin tespit eden sensör değil, model tahmini gösterimi.
- **s. 80–83:** Ham NMEA ve olay black-box kaydı, SHA-256 zincir ve replay. Kılavuz radar kayıtlarını ayrı bir kayıt özelliğiyle oynatılabilir diye anlatıyor. Bu işlevler IRBIS'ın hataların yeniden üretimi için çok değerli.
- **s. 99–102:** N2K ASCII ve NMEA0183 UDP girişleri (dokümandaki örnek varsayılanlar 60002 / 60001), cihaz tanılama, kaynak önceliği, modül süreçleri, kendi kendine yeniden başlatma. Bu modüler yaklaşım IRBIS için doğrudan tasarım ilkesidir.

HeyCaptain'a kıyasla IRBIS ayrışma fırsatı: cihaz adapter SDK'sı, daha geniş FLIR entegrasyonu, deniz termal kamera/uzaktan PTZ, çoklu radar kaynakları, eklenti kurulumu, ayrıntılı NMEA PGN tanı ekranı, kontrollü veri çıkışı, remote diagnostic export ve S-100 hazırlığı. **Kılavuzda ayrı sonar/CHIRP görüntüleme akışı bir modül olarak belgelenmiyor**; bu IRBIS için orta-uzun vadeli bir açılım olabilir.

7. IRBIS masaüstü UX / UI tasarımı

Sadece Simrad ekranını kopyalamayacağız: PC çok pencereli, fare/klavye ve 16:9 geniş ekran sunuyor; denizde kullanılabilecek dokunmatik alanları ve gece paleti de koruyacağız.

IRBIS Bridge (ana): tam alan harita (%70–80), solda dar modül rail (Chart / Radar / AIS / Cameras / Instruments / Routes / Devices / Playback), üstte SOG/COG/Heading/UTC/GNSS fix, sağda açılır hedef/nesne/rota inspector. Alt durum çizgisi alarm ve veri kaynağı gösterecek; aşırı kart/gradient yok, gerektiği kadar bilgi yoğunluğu.

IRBIS Radar: bağımsız PPI, radar gain/sea/rain, EBL/VRM, overlay aç/kapa, radar kaynak ve kanal seçimi, range rings, heading datum açık belirtilmeli.

IRBIS Cockpit: 2×2 veya 3×2 sürükle-bırak layout: chart + radar + FLIR video + AIS list + sayısal sensörler + motor verileri. Preset'ler `Navigation`, `Night Watch`, `Port Approach`, `Engine`, `Search & Rescue`.

IRBIS Device Center: IP/port/gateway tarama, görülen paket sayısı, veri son geliş süresi, firmware/model/sürüm, UDP multicast üyelik durumu, NMEA raw console, problem arama ekranı. Cihazları desteklemeyen alanları gizlemek yerine `Bu cihazda desteklenmiyor` açıklaması.

Acil eylem tasarımı: MOB belirgin ve yanlışlıkla tetiklenmeye dayanıklı; kritiklik seviyeleri; simülasyon gerçek ortamdan her zaman görsel ayrılmış; kontrol eden kullanıcının niyeti ve cihaz ACK gösterilmeden kumanda başarı kabul edilmez.

8. Güvenlik, kalite ve yasal sınırlar

IRBIS **ilk sürümde ECS / navigasyon yardımcısı** olarak konumlandırılmalı. Tip-onaylı ECDIS olduğunu ileri sürmek uygun değildir; gerçek ECDIS kullanımı IHO/IMO ve tip onayı, güncel resmî ENC, yedekleme ve ilgili kurallara bağlıdır. Dışarı çıkacak bütün yayın sürümlerinde cihaz/protokol uyumluluğu ve sertifika durumunu tam ifade etmek gerekir.

Alarmlar ve kaynak güvenilirliği: (1) bilinmeyen derinlik = güvenli derinlik değildir; (2) AIS tek başına çarpışmayı önlemez; (3) 0/360 derece wrap, true/magnetic conversion, GPS timestamp, missing PGN/invalid CRC/IEC message checksum test edilir; (4) heading stale iken radar overlay kapanır; (5) sıfır kilometre/saatte heading yerine COG kullanılmaz; (6) güvenlik alarmı kullanıcı tarafından gizlenmiş hedef olsa bile devam edebilir.

Siber güvenlik: Kamera kullanıcı bilgileri Windows DPAPI/Credential Manager içinde; cihaz API ile UI ayrı izin alanları; token ve parolalar kayıtların dışında; localhost API güvenilir origin; güncelleme imzalama, bağımlılık güvenlik taraması, dışa aktarım redaksiyonu; plugin'lerde manifest, per-device permissions, düşük yetkili süreç. Otopilot, radar TX ve dijital röle komutları varsayılan kapalı ve allowlist.

Lisans: MIT (tile57/Lookout/SoundCharts/SMAC-M) ve Apache-2 (Signal K) üçüncü parti bildirimleriyle genellikle ticari kullanım için elverişlidir; bağlı katalog, harita data lisansı ve transitif bağımlılıklar ayrıca incelenmelidir. `radar_pi` GPL-2 olduğu için doğrudan kaynak kodu özel ürüne taşımaya girişmeden hukuki değerlendirme veya üretici entegrasyon yöntemi gerekir. Görünür açık lisansı olmayan BAUV-Maps/mapsforge/S57Map kodlarına açık kaynak olmasından ötürü sınırsız kopyalama hakkı atfedilmez.

9. Aşamalandırılmış geliştirme planı

Faz 0 — Entegrasyon laboratuvarı / 1–2 hafta

- Gerçek cihaz envanteri ve firmware; ethernet topolojisi; NMEA sample dump; Türkiye ENC erişim planı.
- `tile57` Windows x64 ile build ve NOAA sample `.000 + .001` denemesi.
- `tile57` MapLibre style/tile ve `SoundCharts` S-57 görünümünü aynı veri üzerinde karşılaştır.
- Başarı kapısı: harita açılıyor + object query + zoom/rotate/day/night + güncelleme + hata raporu.

Faz 1 — Chart + NMEA MVP / 3–5 hafta

- Electron/React/Vite temel repo; Chart Library; MapLibre katmanları; simülasyon.
- UDP/TCP/serial NMEA0183, GNSS 10 Hz ingest, Heading/SOG/COG/depth/wind.
- AIS track/label, waypoint/route/GPX, data age/quality ve cihaz teşhis ekranı.
- Başarı kapısı: çevrimdışı başlayıp kapanabilen, 30–60 FPS hedefi ile akıcı çalışan, hatalı veri kaynağını açıkça gösteren demonstrasyon.

Faz 2 — Radar + kamera / 4–8 hafta (cihaz erişimine bağlı)

- HALO PPI adaptörü ve replay; radar georeferencing/overlay; heading freshness.
- RTSP video + ONVIF discovery/PTZ, PiP ve 2×2 cockpit.
- Başarı kapısı: **gerçek HALO ve gerçek kamera** ile paket capture, replay, latency ölçümü; fail-safe ve command acknowledgement.

Faz 3 — Navigasyon güvenlik / 3–5 hafta

- CPA/TCPA, lost target, MOB, anchor, guard zone; black-box, diagnostics export, alarms.
- GNSS/heading/radar/ENC kesintisi simülasyonu; veri kaynak önceliği.
- Başarı kapısı: otomatik test suite + hardware-in-loop + kayıtların aynı sonuçla replay edilmesi.

Faz 4 — Genişletmeler / süre cihaza bağlı

- N2K PGN kapsaması, motor/J1939 gateway, yakıt yönetimi, GRIB.
- SideScan/CHIRP yalnız yetkili açık protokol veya vendor SDK doğrulanırsa.
- S-100 ürünleri, özelleştirilebilir SDK, istemci/sunucu, opsiyonel bulut/çoklu ekran.

Tahmini toplam: İlk laboratuvar + demonstrasyon için **4–7 hafta**, radar/kamera/alarm içeren anlamlı *pilot* için **yaklaşık 11–20 hafta**. Bunlar bir deneyimli geliştirici ve erişilebilir test ekipmanı varsayımıyla **planlama tahminidir**, cihaz API'lerine ulaşma veya sertifikasyon garantisi değildir. Güvenli ticari deniz kullanımını doğrulamak daha fazla test ve bağımsız süreç gerektirir.

9.1 İlk sprint için net yapılacaklar

1. `irbis-desktop`, `irbis-chart`, `irbis-gateway`, `irbis-adapters`, `irbis-sim`, `irbis-tests` monorepo modüllerini kur.
2. `tile57` test hücresini bake et; localhost tile/style/sprite endpoint aç.
3. React MapLibre'a gerçek S-57 görünümü bağla; fener/şamandıra/depth object query ekle.
4. `NMEA0183 → canonical bus → UI` hattını 10 Hz simüle ve gerçek log replay ile doğrula.
5. AIS parser ve target layer, source-age badges ekle.
6. Radar/FLIR entegrasyonlarına geçmeden önce test cihazında pcap/firmware API envanteri çıkar.

10. Karar matrisi ve sonuç

Karar	Öneri	Güven düzeyi / not
UI teknolojisi	**Electron + React/Vite/TS**	Yüksek; alışık olunan ekosistem
Harita front-end	**MapLibre GL JS**	Yüksek; native ENC motoru değil

Karar	Öneri	Güven düzeyi / not
S-57 işleme	**tile57 POC ilk sırada**	Orta; API ilerliyor, doğrulama ve kısıtlar kritik
S-100 geleceği	**SoundCharts/EncDotNet benchmark**	Orta-yüksek; ayrı render entegrasyonu gerekli
NMEA veri otobüsü	**Signal K uyumlu canonical schema**	Yüksek; direkt Signal K Server kullanımı opsiyonel
Radar	**Bağımsız HALO adapter + native service**	Teknik yapılabilirlik var; model/ firmware erişimi test edilmeli
FLIR	**ONVIF/RTSP önce, Nexus SDK gerekiyorsa sonra**	Cihaza göre doğrulanmalı
Sonar	**Sayısal derinlik önce, ham görüntü sonra**	Full CHIRP/SideScan yüksek belirsizlik
Türkiye harita	**Yetkili ENC dağıtım/lisans görüşmesi**	Kritik dış bağımlılık
Otopilot/ dijital çıkış	**Başlangıçta izleme, kontrollü fazda yazma**	Güvenlik şartı

Sonuç

IRBIS yapılabilir ve güçlü bir ürün fikri. Bu projeyi tek seferde tam bir NSS4 klonu yapmaya çalışmak yerine, doğru ENC görünümü ile başlayıp canlı cihaz veri katmanını sağlam kurmak daha akıllı yol. En uygun çekirdek, şu an için **React + Electron + MapLibre + tile57 + Node/Signal K + native adaptörler**. Böylece bugün chartplotter deneyimi, daha sonra FLIR/radar/sonar entegrasyonları ve uzun vadede S-100 ürün ailesi aynı sistem üzerinde geliştirilebilir.

---

11. Kaynaklar — incelenen bağlantılar

Kullanıcı tarafından sağlananlar:

1. https://github.com/kaganinan/BAUV-Maps
2. https://github.com/AIMIP/TjuES57Map
3. https://github.com/LarsSchy/SMAC-M
4. https://github.com/manimaul/mapsforge-senc-rendertheme
5. https://jdwoodall.github.io/S57Map/
6. https://soundcharts.app/
7. https://github.com/beetlebugorg/tile57
8. https://beetlebug.org/tile57/
9. https://github.com/beetlebugorg/lookout-marine
10. https://beetlebug.org/lookout-marine/

11. **HeyCaptain Bridge Kullanıcı Kılavuzu, sürüm 0.1.0, 23 Ekim 2026, 107 sayfa** (kullanıcı tarafından sağlanan PDF).

Ek teknik/doğrulama kaynakları: 12. https://beetlebug.org/tile57/limitations/ 13. https://beetlebug.org/tile57/getting-started/ 14. https://beetlebug.org/tile57/c-api/ 15. https://github.com/opencpn-radar-pi/radar_pi 16. https://github.com/SignalK/signalk-server 17. https://github.com/SignalK/nmea0183-signalk 18. https://gdal.org/en/latest/drivers/vector/s57.html 19. https://charts.noaa.gov/ENCs/ENCs.shtml 20. https://www.ic-enc.org/our-coverage 21. https://www.primar.org/products 22. https://iho.int/en/enc-ecdis 23. https://iho.int/en/standards-in-force 24. https://www.nmea.org/nmea-2000.html 25. https://soundcharts.app/docs/

Kaynak değerlendirmesi notu: GitHub README ve ürün sitesi ifadeleri işlev beyanıdır; tüm projelerin Windows derleme çıktısı, renderer uyumu veya gerçek HALO/sonar/FLIR cihaz testi bu araştırmada çalıştırılmamıştır. Lisans bilgileri depo sayfalarında görülen beyan ve dosyalara dayalıdır; üretim öncesi sürüm bazında yeniden doğrulanmalıdır.